JOURNÉE 2 · VENDREDI 23 OCTOBRE 2026 · MFB 545

# Paiements et monnaie digitale

Un paiement par carte met cinq acteurs en jeu en moins de deux secondes ; un retrait de mobile money à Dakar dépend de la liquidité d'un agent de quartier ; un transfert de 200 CHF coûte de moins de 1 % à plus de 10 % selon le canal. Cette journée suit l'argent pas à pas : le circuit d'une carte et qui y gagne quoi, l'IBAN et la QR-facture, le réseau d'agents, quatre façons d'envoyer de l'argent à Dakar, une API de paiement en mode test — puis une négociation à trois, et le flux de paiement de votre fintech.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min** | 💻 **ordinateur portable · aucune programmation**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

### À LA FIN DE LA JOURNÉE 2, VOUS SAUREZ

- Suivre un paiement par carte de l'autorisation au règlement, et répartir la commission du commerçant entre émetteur, réseau et acquéreur.
- Vérifier un IBAN, calculer le chiffre de contrôle d'une référence QR, et lire le contenu d'une QR-facture.
- Expliquer comment la monnaie électronique est garantie, et gérer la liquidité d'un agent de mobile money.
- Calculer le coût total d'un transfert international — frais affichés *et* marge de change — sur quatre canaux réels.
- Envoyer des requêtes à une API de paiement en mode test et lire ses réponses, ses erreurs et ses webhooks.
- Décrire le flux de paiement et le modèle de revenus de votre fintech.

### AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite).
- ☐ **Le travail de la journée 1** à portée de main : le problème et le client de votre équipe (journée 1, section 1.9).

- [ ] **Un tableur ouvert** pour le bloc 2. Rien à installer : l'atelier API du bloc 3 se fait dans cette page.

## BLOC 1 · 09H00–10H30 anatomie d'un paiement · interchange, IBAN, QR-facture

### 2.1 Anatomie d'un paiement

Quatre coins · autorisation, compensation, règlement · qui gagne quoi · 3-D Secure · virement instantané et QR-facture

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

### 2.2 Interchange · IBAN · QR-facture

Le simulateur de répartition · vérifier un IBAN · la référence QR

🛠 ATELIER · 55 MIN

## BLOC 2 · 10H45–12H15 mobile money · Genève → Dakar · le quiz

### 2.3 Mobile money et transferts

La monnaie électronique · l'agent et ses deux stocks · le vrai coût d'un envoi

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

### 2.4 Une journée d'agent · Genève → Dakar

Le simulateur d'agent · 200 CHF par quatre canaux, tarifs du jour

🛠 ATELIER · 50 MIN

### 2.5 Quiz de fin de matinée

Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation

✅ QUIZ · 10 MIN

## BLOC 3 · 13H30–15H00 API et open banking · la console en mode test

**2.6** **API et open banking**

Requête et réponse · clés, jetons, idempotence, webhooks · PSD2, AISP et PISP

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

**2.7** **Atelier API en mode test**

Huit missions dans une console de paiement

🛠 ATELIER · 55 MIN

---

**BLOC 4 · 15H15–16H45** la négociation à trois · le flux de votre fintech

**2.8** **La négociation à trois**

Commerçant, prestataire, réseau · trois cartes confidentielles

🎤 EXPOSÉ · 10 MIN

**2.9** **L'accord · le flux de votre fintech**

Le calculateur d'accord · flux de paiement et modèle de revenus du projet

🛠 ATELIER · 65 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 2 sur cet appareil

SECTION 2.1 · BLOC 1

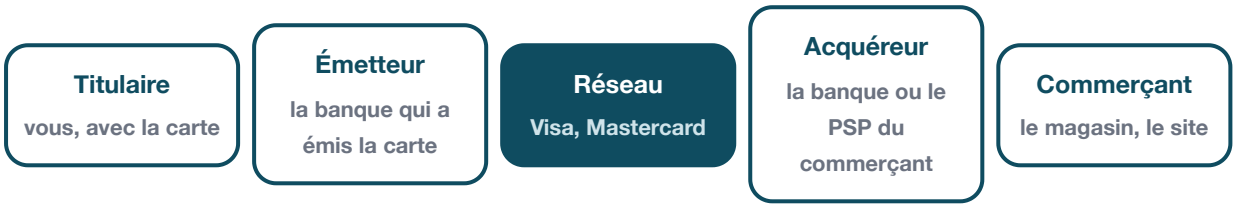
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

# Anatomie d’un paiement

*Exposé de l’enseignant. S’il n’a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.*

LE MODÈLE À QUATRE COINS

## Cinq acteurs derrière chaque paiement par carte




« Quatre coins » : titulaire, émetteur, acquéreur, commerçant. Le réseau est au centre : il fixe les règles, achemine les messages et calcule les positions de chacun. Entre le commerçant et l’acquéreur s’intercale souvent un **prestataire de services de paiement** (Stripe, Adyen, Worldline…).

LE MÉCANISME · DE LA CARTE AU COMPTE DU COMMERÇANT

## Autorisation, compensation, règlement — huit étapes

▸ UN CAFÉ PAYÉ 4,80 CHF SANS CONTACT

**1 · Au terminal.** La carte (ou le téléphone) génère un *cryptogramme* à usage unique à partir d’une clé secrète gravée dans la puce : copier le numéro ne suffit pas pour cloner une carte à puce. Dans Apple Pay ou Google Pay, le vrai numéro est même remplacé par un *jeton* propre au téléphone.

EXEMPLE

Votre téléphone touche le terminal du café. Le vrai numéro de carte `4000 1234 5678 9010` ne sort pas : le téléphone envoie son jeton `4895 3700 0000 1102` et un cryptogramme `8B2F61C4079E3A15`, calculé sur le montant, la date et un nombre aléatoire fourni par le terminal. Rejoué demain, ce cryptogramme serait refusé.

**2 · Demande d’autorisation.** Le terminal envoie à l’acquéreur un message au format **ISO 8583** : montant (480 centimes), devise, numéro de carte ou jeton, cryptogramme, identifiant du commerçant.

EXEMPLE

Le message, champ par champ : `MTI 0100` (demande d'autorisation) · `DE2 4895370000001102` (le jeton) · `DE3 000000` (un achat) · `DE4 000000000480` (4,80) · `DE49 756` (le franc suisse) · `DE22 07` (sans contact) · `DE42 CAFEDUCOIN0001` (le commerçant) · `DE55` (le cryptogramme).

**3 · Acheminement.** L'acquéreur transmet au réseau (VisaNet, Banknet chez Mastercard), qui lit les premiers chiffres de la carte — le **BIN**, 6 à 8 chiffres qui identifient l'émetteur — et route le message vers la bonne banque, n'importe où dans le monde.

**EXEMPLE**

Le réseau lit `489537`, les six premiers chiffres : ils désignent la banque qui a émis la carte. Le jeton est d'abord retraduit en vrai numéro par le service de jetons du réseau, puis le message part vers cette banque. Le tout prend quelques dizaines de millisecondes.

**4 · La décision de l'émetteur.** En quelques millisecondes : carte valide ? cryptogramme juste ? solde ou limite suffisants ? Et un **modèle de détection de fraude** note la transaction (lieu, heure, montant, habitudes du client). Réponse codée : `00` accepté, `51` fonds insuffisants, `05` refusé.

**EXEMPLE**

Chez l'émetteur : carte valable jusqu'au 08/28 ✓ · cryptogramme vérifié ✓ · solde 1 250,00 CHF ≥ 4,80 ✓ · score de fraude 12 sur 999 (habituel : café, quartier, 8h15) ✓. Réponse `00`, code d'autorisation `A7K3Q9`. Le même paiement à 3h du matin à Lagos, avec la même carte une heure après Genève, aurait reçu un score élevé et un `05`.

**5 · Retour au terminal** en une à deux secondes : « Paiement accepté ». Aucun argent n'a encore bougé — l'émetteur a seulement *réservé* le montant sur le compte du titulaire.

**EXEMPLE**

Le terminal reçoit `MTI 0110`, `DE39 00` : « Paiement accepté » s'affiche. Dans votre appli bancaire : « Café du Coin · −4,80 · *en attente* ». Votre solde disponible baisse ; votre solde comptable, pas encore.

**6 · Compensation (le soir).** Le commerçant ou son prestataire envoie le lot des transactions de la journée. Le réseau calcule, pour chaque banque, ce qu'elle doit et ce qu'on lui doit — interchange et frais du réseau compris.

**EXEMPLE**

À 23h, le café envoie son lot : 312 paiements, 1 486,40 CHF. Pour votre café, le réseau inscrit : montant 4,80 · interchange 0,44 % = 0,02 dû à l'émetteur · frais du réseau 0,15 % = 0,01. Les centimes de millions de paiements deviennent une position nette par banque.

**7 · Règlement (J+1).** Les positions nettes sont réglées entre banques de règlement : l'émetteur paie l'acquéreur le montant des achats *moins l'interchange*.

**EXEMPLE**

Le lendemain, votre banque paie : 4,80 – 0,02 d'interchange = 4,78 pour ce café, noyé dans un seul virement net vers la banque du café, avec ceux de tous ses autres clients. Sur votre relevé, la ligne passe de « en attente » à « comptabilisé ».

**8 · Le commerçant est crédité** par l'acquéreur, moins la commission (MDR), un à trois jours après. Pendant plusieurs semaines, le titulaire peut encore contester : c'est la fenêtre de la *rétrofacturation*.

**EXEMPLE**

Deux jours plus tard, le café reçoit 4,80 – 1,5 % de commission = **4,73 CHF**. Sur les 0,07 retenus : 0,02 pour votre banque, 0,01 pour le réseau, 0,04 pour l'acquéreur, qui paie aussi le traitement. Si vous contestiez ce café pendant la fenêtre de rétrofacturation (souvent 120 jours), le café pourrait devoir rendre les 4,80.

✓ Les 8 étapes sont affichées

QUI GAGNE QUOI

## La commission du commerçant, découpée

**Commission du commerçant (MDR) = interchange + frais du réseau + marge de l'acquéreur**

Sur un achat de 100 CHF avec une commission de 1,5 % : le commerçant reçoit 98,50 CHF. L'**interchange** (fixée par le réseau, versée par l'acquéreur à l'émetteur) rémunère l'émetteur pour le risque et le crédit qu'il porte ; les **frais du réseau** rémunèrent Visa ou Mastercard ; le reste est la **marge de l'acquéreur**, qui paie aussi le traitement technique.

- **Dans l'UE**, le règlement 2015/751 plafonne l'interchange des cartes de particuliers à **0,2 %** (débit) et **0,3 %** (crédit).
- **En Suisse**, pas de loi : des accords avec la Commission de la concurrence (COMCO) ont ramené l'interchange domestique des cartes de crédit à **0,44 %** en moyenne (depuis 2017).

- L’interchange est ce qui finance les cartes « gratuites » des néobanques : elles sont émettrices, et touchent l’interchange sur chaque paiement.

SÉCURITÉ ET FRAUDE

## Authentification forte, 3-D Secure, et qui paie la fraude

La directive européenne **PSD2** impose l’**authentification forte** (SCA) pour la plupart des paiements en ligne : deux facteurs parmi *connaissance* (un code), *possession* (le téléphone) et *inhérence* (empreinte, visage). Pour les cartes, elle passe par **3-D Secure** : l’émetteur demande la validation dans son appli. La version 2 est *fondée sur le risque* : l’émetteur reçoit une centaine de données (appareil, historique, montant) et laisse passer sans friction les paiements peu risqués.

**Le transfert de responsabilité** : quand un paiement a été authentifié par 3-D Secure, une fraude est à la charge de l’émetteur. Sans authentification, le titulaire conteste, l’émetteur fait une *rétrofacturation* (chargeback) et c’est le commerçant qui perd la vente.

SANS CARTE

## Virement instantané, TWINT, QR-facture

- **Le virement instantané.** En Suisse, le système SIC (exploité par SIX pour la Banque nationale) traite les virements instantanés depuis août 2024 : crédités en quelques secondes, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en messages ISO 20022. Dans l’UE, le règlement 2024/886 oblige les banques à recevoir puis à envoyer des virements SEPA instantanés (dix secondes au plus) au prix d’un virement ordinaire, avec vérification du nom du bénéficiaire.
- **TWINT.** L’appli est reliée au compte bancaire de l’utilisateur ; le paiement se fait en scannant un code QR (ou en le montrant), l’autorisation est donnée en temps réel, le commerçant est crédité par son acquéreur. Pas de réseau de cartes au milieu : TWINT est son propre schéma.
- **La QR-facture.** Depuis le 30 septembre 2022, elle a remplacé les bulletins de versement orange et rouges. Le code QR ne contient pas d’argent : il contient un *ordre de paiement prérempli* — IBAN, montant, référence — que l’appli bancaire du payeur lit et soumet après validation.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

## Qui fait quoi dans un paiement par carte ?

TITULAIRE · ÉMETTEUR · RÉSEAU · ACQUÉREUR · COMMERÇANT

Reçoit l'interchange

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Paie la commission (MDR)

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Achemine la demande vers la bonne banque grâce au BIN

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Accepte ou refuse le paiement

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Crédite le commerçant, un à trois jours plus tard

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Porte la fraude sur un paiement authentifié par 3-D Secure

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Fixe le barème de l'interchange (sous le contrôle des autorités)

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

*0 sur 7 classé*

SECTION 2.2 · BLOC 1

ATELIER · 55 MIN

# Simulateur d’interchange · IBAN et QR-facture

A · 25 MIN · QUI GAGNE, QUI PERD

## Faites varier la commission, l’interchange, la fraude et le volume

Un commerçant en ligne à Genève. Chaque curseur change la répartition de l’argent entre les quatre coins. Répondez aux trois questions sous le tableau, puis expliquez ce que vous avez observé.

**Panier moyen (CHF)** 50

**Transactions par mois** 2000

**Commission du commerçant** 1,50 %

**Interchange** 0,44 %

**Frais du réseau** 0,15 %

**Coût de traitement de l’acquéreur** 0,25 %

**Taux de fraude** 0,10 %

Sans 3-D Secure | Avec 3-D Secure

| PAR MOIS · VOLUME 100000 CHF | CHF | POUR 100 CHF |
|---|---|---|
| Commerçant — commission + fraude (rétrofacturations) | -1600,00 | -1,60 |
| Émetteur — interchange | 440,00 | 0,44 |
| Réseau — frais | 150,00 | 0,15 |
| Acquéreur — commission − interchange − frais du réseau − traitement | 660,00 | 0,66 |
| **Fraude perdue, portée par le commerçant** | **100,00** | **0,10** |

Avec les réglages de départ (commission 1,5 %, interchange 0,44 %, réseau 0,15 %, traitement 0,25 %), combien l’acquéreur garde-t-il sur un achat de **100 CHF** ?

… CHF Vérifier

Toujours les réglages de départ, sans 3-D Secure : 2 000 transactions de 50 CHF par mois et 0,10 % de fraude. Coût total des paiements pour le commerçant, **par mois** ?

… CHF Vérifier

L'interchange tombe à **0,20 %** (le plafond européen du débit) mais la commission du commerçant reste à 1,5 %. Combien l'acquéreur garde-t-il sur 100 CHF ?

… CHF Vérifier

✍️ **Ce que vous avez observé : quel curseur déplace le plus d'argent, et vers qui ? Que change 3-D Secure, et pour qui ?**

p. ex. Baisser l'interchange à 0,2 % augmente la marge de l'acquéreur si la commission ne baisse pas ; avec 3-D Secure, la fraude passe du commerçant à l'émetteur…

B · 20 MIN · L'IBAN ET LA QR-FACTURE

## Le contrôle qui évite de virer de l'argent au mauvais compte

Un IBAN suisse a 21 caractères : **CH**, deux **chiffres de contrôle**, cinq chiffres d'**institution** (la banque), douze de **compte**. Pour le vérifier (norme ISO 13616) : on déplace les quatre premiers caractères à la fin, on remplace chaque lettre par un nombre (A = 10 … Z = 35 ; C = 12, H = 17), et on divise le grand nombre obtenu par 97. **Un IBAN est valable si le reste vaut 1.** Pour *calculer* les chiffres de contrôle, on fait la même chose avec « 00 » à leur place, et on prend 98 moins le reste.

› VÉRIFICATEUR D'IBAN, PAS À PAS

CH93 0076 2011 6238 5295 7 Vérifier

1. On déplace **CH93** à la fin : `0076201162385295 7CH93`
2. Les lettres deviennent des nombres : `0076201162385295 7121793`
3. Reste de la division par 97 : **1** → **IBAN valable**

Calculez les deux chiffres de contrôle de l'IBAN suisse dont le reste est `0076 2011 6238 5295 7` : CH**??** 0076 2011 6238 5295 7. *(Astuce : vérifiez « CH00 0076 2011 6238 5295 7 » dans l'outil, puis 98 – reste.)*

… Vérifier

Un client a interverti les deux derniers chiffres : `CH93 0076 2011 6238 5297 5`. Quel reste obtient-on ?

… Vérifier

La **référence QR** (27 chiffres) se termine par un chiffre de contrôle calculé « modulo 10 récursif » : on part d'un report de 0 ; pour chaque chiffre, le nouveau report est la case (report + chiffre) mod 10 du tableau `0 9 4 6 8 2 7 1 3 5` ; à la fin, le chiffre de contrôle est (10 – report) mod 10.

› CALCULATEUR DE RÉFÉRENCE QR

210000000003139471430000901 Calculer

Reports successifs : `0+2→4 · 4+1→2 · 2+0→4 · 4+0→8 · 8+0→3 · 3+0→6 · 6+0→7 · 7+0→1 · 1+0→9 · 9+0→5 · 5+0→2 · 2+3→2 · 2+1→6 · 6+3→5 · 5+9→8 · 8+4→4 · 4+7→9 · 9+1→0 · 0+4→8 · 8+3→9 · 9+0→5 · 5+0→2 · 2+0→4 · 4+9→6 · 6+0→7 · 7+1→3`

Chiffre de contrôle : **7** → référence complète `210000000003139471430009017`

Une PME numérote ses factures et en tire la référence `000000000000000202610230001` (26 chiffres). Quel est le 27e, le chiffre de contrôle ?

… Vérifier

Voici le contenu d'une QR-facture, tel que le code le transporte (exemple des directives de SIX). Une ligne par champ ; les lignes vides sont des champs facultatifs non remplis.

```
1   SPC   ← type
2   0200   ← version
3   1   ← codage
4   CH4431999123000889012   ← IBAN du créancier
5   S   ← type d'adresse
6   Robert Schneider AG   ← nom
7   Rue du Lac   ← rue
8   1268   ← numéro
9   2501   ← NPA
10  Biel   ← localité
```

```
11  CH   ← pays
12  ·   ← (créancier final, 7 lignes)
13  ·
14  ·
15  ·
16  ·
17  ·
18  ·
19  1949.75   ← montant
20  CHF   ← monnaie
21  S   ← débiteur : type d'adresse
22  Pia-Maria Rutschmann-Schnyder   ← débiteur : nom
23  Grosse Marktgasse
24  28
25  9400
26  Rorschach
27  CH
28  QRR   ← type de référence
29  210000000003139471430009017   ← référence
30  Order of 15 June 2020   ← communication
31  EPD   ← fin des données
```

› VRAI OU FAUX ?

Ligne 4 : c'est un **QR-IBAN**, parce que son numéro d'institution (31999) est compris entre 30000 et 31999.

Vrai Faux

Avec un QR-IBAN, on peut mettre une référence libre au format international (SCOR) au lieu de la référence QR.

Vrai Faux

Le dernier chiffre de la référence (ligne 29) est un chiffre de contrôle modulo 10 récursif.

Vrai Faux

Scanner ce code avec l'appli de sa banque envoie l'argent immédiatement, sans confirmation.

Vrai Faux

La ligne du montant peut être laissée vide : le payeur saisit alors le montant lui-même.

Vrai Faux

La QR-facture a remplacé les bulletins de versement orange et rouges, qui ne sont plus acceptés depuis le 30 septembre 2022.

Vrai Faux

*0 sur 6 classé*

**MISE EN COMMUN · 10 MIN**

Deux questions : pourquoi l’interchange existe-t-il, et qui devrait la payer ? Pourquoi un paiement TWINT ou une QR-facture coûte-t-il moins cher au commerçant qu’un paiement par carte ?

SECTION 2.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

# Mobile money et transferts

*Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.*

LE MÉCANISME · LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

## D'où vient l'argent qui est dans un portefeuille Wave ou Orange Money ?

- **Émission un pour un.** Quand un client remet 10 000 FCFA en espèces à un agent, l'**établissement de monnaie électronique** inscrit 10 000 FCFA dans son portefeuille. En contrepartie, l'établissement détient 10 000 FCFA sur un **compte de cantonnement** dans une banque. La somme des portefeuilles est toujours égale à ce compte : la monnaie électronique n'est pas créée, elle est *convertie*.
- **Le portefeuille est une créance** du client sur l'établissement, et non un dépôt bancaire : l'établissement ne peut pas prêter cet argent. C'est la règle de la BCEAO dans l'UEMOA et de la directive 2009/110/CE dans l'UE.
- **L'agent** est un commerçant de quartier qui tient deux stocks : des **espèces** dans son tiroir et de la **monnaie électronique** (le *float*) sur son téléphone. Un *dépôt* (cash-in) lui fait recevoir des espèces et céder du float ; un *retrait* (cash-out), l'inverse. Il touche une commission par opération.
- **Le rééquilibrage.** Quand le float ou les espèces s'épuisent, l'agent doit aller à la banque ou chez un super-agent convertir l'un en l'autre — un déplacement, du temps, un risque de vol. Un agent à court refoule les clients : c'est le premier point de rupture d'un réseau.

**L'effet mesuré.** Au Kenya, l'accès à M-Pesa (lancé en 2007) a fait sortir de l'extrême pauvreté environ 2 % des ménages — quelque 194 000 — avec un effet plus fort pour les ménages dirigés par des femmes (Suri et Jack, *Science*, 2016).

LE MÉCANISME · UN TRANSFERT INTERNATIONAL

## Ce que coûte vraiment un envoi : les frais *et* le taux

**Coût total = montant envoyé – (montant reçu ÷ cours moyen du marché)**

Le **cours moyen du marché** (mid-market) est le milieu entre achat et vente sur le marché des changes. Un prestataire qui affiche « 0 frais » se paie souvent dans le taux. Entre le franc CFA et l'euro, le cours est **fixe** : 1 € = 655,957 FCFA ; donc 1 CHF = 655,957 ÷ (prix d'un euro en francs) FCFA.

- **La banque (virement SWIFT)** : l'argent passe par une chaîne de banques correspondantes, chacune peut prélever des frais ; un à trois jours ouvrés.
- **Wise** : l'argent ne traverse pas la frontière. Wise reçoit vos francs sur son compte suisse et paie le bénéficiaire depuis son compte local ; les flux dans les deux sens se compensent. Cours moyen du marché, frais affichés.
- **Vers un portefeuille mobile** : un service de transfert crédite directement le portefeuille Wave ou Orange Money du bénéficiaire, qui retire chez un agent ou paie avec.
- **Un stablecoin** : francs → USDC sur une plateforme d'échange (frais et écart), transfert sur la blockchain (frais de réseau), USDC → FCFA chez un intermédiaire local (écart). Chaque conversion a son coût (journée 4).

L'objectif de développement durable 10.c des Nations unies : ramener le coût des envois à moins de **3 %** d'ici 2030. La moyenne mondiale mesurée par la Banque mondiale est d'environ **6 %** pour un envoi de 200 dollars, et l'Afrique subsaharienne est la région la plus chère.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

## Qu'arrive-t-il aux deux stocks de l'agent ?

▸ ESPÈCES ↑ FLOAT ↓ · ESPÈCES ↓ FLOAT ↑ · RIEN NE CHANGE

Une cliente dépose 10 000 FCFA pour les envoyer à sa mère

Espèces ↑ float ↓ | Espèces ↓ float ↑ | Rien ne change

Un client retire 25 000 FCFA reçus de son frère en France

Espèces ↑ float ↓ | Espèces ↓ float ↑ | Rien ne change

Deux clients s'envoient de l'argent d'un téléphone à l'autre

Espèces ↑ float ↓ | Espèces ↓ float ↑ | Rien ne change

L’agent va à la banque déposer ses espèces en trop contre du float

**Espèces ↑ float ↓** **Espèces ↓ float ↑** **Rien ne change**

Une cliente paie le boutiquier d’à côté en scannant son code QR

**Espèces ↑ float ↓** **Espèces ↓ float ↑** **Rien ne change**

Fin de mois : un enseignant retire son salaire versé par l’État sur son portefeuille

**Espèces ↑ float ↓** **Espèces ↓ float ↑** **Rien ne change**

*0 sur 6 classé*

SECTION 2.4 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 50 MIN

# Une journée d’agent · 200 CHF de Genève à Dakar

A · 20 MIN · LE SIMULATEUR DE RÉSEAU D’AGENTS

## Vous tenez un point Wave à Dakar. Seize clients aujourd’hui.

Vous commencez avec **150 000 FCFA** en espèces et **150 000 FCFA** de float. Chaque opération servie vous rapporte **1 %**. Avant chaque client, vous pouvez **rééquilibrer** (aller chez le super-agent répartir moitié-moitié) : **500 FCFA** de transport. Un client que vous ne pouvez pas servir part chez le concurrent : **–2 000 FCFA** (les commissions qu’il ne vous rapportera plus). Le maximum possible est de 4 950 FCFA.

| ESPÈCES | FLOAT (MONNAIE ÉLECTRONIQUE) | GAIN DU JOUR |
|---|---|---|
| 150000 | 150000 | 0 |
| | | 0 CLIENT(S) PERDU(S) |

Client 1 sur 16 · **Awa** veut **déposer 20000 FCFA**.

**Servir le client** | **Rééquilibrer d’abord (–500)**

Le journal de la journée s’affiche ici.

✍ **Votre score, et votre stratégie en une phrase : quand avez-vous rééquilibré, et pourquoi à ce moment-là ?**

Le score s’insère à la fin de la partie ; ajoutez votre stratégie.

B · 30 MIN · AVEC LES TARIFS RÉELS DU JOUR

## Envoyer 200 CHF de Genève à Dakar par quatre canaux

Par binôme. Pour chaque canal, allez sur le site ou le simulateur du prestataire *aujourd’hui*, simulez un envoi de 200 CHF vers le Sénégal, et relevez les frais, le taux de change

proposé et le délai annoncé. Entrez d'abord le cours de l'euro en francs du jour (sur le site de la BNS, de Wise ou de votre banque) : le tableau en déduit le cours moyen CHF → FCFA.

**Prix d'un euro en francs aujourd'hui** **→ cours moyen : 1 CHF = 705,33 FCFA**

0.93

| CANAL | FRAIS (CHF) | TAUX OFFERT (FCFA POUR 1 CHF) | DÉLAI | REÇU (FCFA) | COÛT TOTAL (CHF) | COÛT % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque · virement international (SWIFT) | | | | | | |
| Wise | | | | | | |
| Vers un portefeuille Wave | | | | | | |
| Stablecoin (CHF → USDC → FCFA) | | | | | | |

Copier le tableau dans mon carnet ↓ | Remplir avec des valeurs d'exemple

Les valeurs d'exemple sont fictives ; elles montrent seulement comment le tableau calcule. Le travail demandé est de relever les vraies.

✍️ **Le tableau, puis votre conclusion : quel canal pour quel client (qui a un compte, un smartphone, besoin d'espèces le jour même) ?**

SECTION 2.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

# Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

## Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

**Lancé en classe** ; cette page se déverrouille toute seule. Seul·e, sans assistant d'IA. Un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

🔒 **Le quiz démarre ensemble.** Il est lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule, en quelques secondes, sans recharger.

0 / 8 répondues

1. **Dans le modèle à quatre coins, l'interchange est versée…**

- par le commerçant au réseau
- par l'acquéreur à l'émetteur
- par l'émetteur à l'acquéreur
- par le titulaire à sa banque

2. **La commission du commerçant (MDR) se décompose en…**

- frais du titulaire + taxe
- interchange seulement
- marge de l'émetteur + TVA
- interchange + frais du réseau + marge de l'acquéreur

3. **L'authentification forte de la PSD2 demande…**

deux facteurs parmi connaissance, possession et inhérence

un mot de passe de douze caractères

une signature manuscrite

la présence physique en agence

**4. Un virement instantané (SIC en Suisse, SEPA Instant dans l'UE) est crédité…**

le jour ouvré suivant

en fin de journée, par lots

en quelques secondes, 24 h sur 24, 7 jours sur 7

après validation manuelle de la banque

**5. La contrepartie de la monnaie électronique d'un établissement de monnaie électronique est…**

déposée un pour un sur un compte de cantonnement dans une banque

prêtée aux PME pour financer le réseau

investie en actions

inexistante : la monnaie électronique est créée par l'opérateur

**6. Pour un agent de mobile money, un retrait (cash-out) d'un client…**

augmente ses espèces et diminue son float

ne change rien à ses stocks

diminue ses espèces et son float

diminue ses espèces et augmente son float

**7. Dans une API de paiement, un achat de 49,90 CHF s'envoie avec…**

- "amount": 49.90
- "amount": 4990
- "amount": "49,90 CHF"
- "amount": 49

**8. Une appli qui déclenche un virement depuis votre compte bancaire, avec votre consentement, pour payer un achat en ligne est, au sens de la PSD2…**

- un AISP
- un émetteur de cartes
- un PISP
- un acquéreur

SECTION 2.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

# API et open banking

*Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.*

CE QU'EST UNE API

## Une requête, une réponse — comme un formulaire rempli par un programme

Une **API** (interface de programmation) permet à un programme d'en appeler un autre. Les API de paiement sont presque toutes **REST** : le programme envoie une *requête* HTTP à une adresse (l'*endpoint*) et reçoit une *réponse* en JSON.

```
POST https://api.stripe.com/v1/payment_intents          ←   méthode + endpoint
Authorization: Bearer sk_test_…                         ←   la clé secrète
Idempotency-Key: commande-2026-1043                     ←   anti-doublon
{ "amount": 4990, "currency": "chf" }                       ←   le corps

200 OK
{ "id": "pi_3Q…", "status": "requires_payment_method", "amount": 4990 }
```

- **Les méthodes** : `GET` lit, `POST` crée ou déclenche, `DELETE` supprime.
- **Les codes de statut** : `200` réussi · `400` requête mal formée · `401` pas authentifié · `402` paiement refusé · `404` introuvable · `5xx` panne côté serveur.
- **Les montants en plus petite unité** : 49,90 CHF s'écrit `4990` (centimes) — sauf pour les monnaies sans décimales, comme le franc CFA : 10 000 FCFA s'écrit `10000`.

CE QUI PROTÈGE

## Clés, jetons, idempotence, webhooks

- **Les clés.** La *clé secrète* (`sk_test_…` en test, `sk_live_…` en production) donne tous les droits sur le compte : elle reste sur le serveur du commerçant, jamais dans une page web ni une appli. La *clé publiable* (`pk_…`) peut être dans la page ; elle ne permet que de transmettre des données de carte.
- **Les jetons.** Le numéro de carte va directement du navigateur au prestataire, qui renvoie au commerçant un *jeton* (`pm_…`). Le commerçant ne voit jamais la carte : il sort presque entièrement du périmètre de la norme de sécurité PCI DSS.

- **L'idempotence.** Si la connexion coupe pendant un paiement, le programme renvoie la requête. Avec la même `Idempotency-Key`, le prestataire renvoie le résultat de la première au lieu de débiter deux fois.
- **Les webhooks.** Certains résultats arrivent plus tard (validation 3-D Secure, virement). Au lieu de redemander sans cesse, le commerçant donne une adresse ; le prestataire l'appelle quand le statut change (`payment_intent.succeeded`). L'appel est signé, pour qu'un pirate ne puisse pas annoncer un faux paiement.

L'OPEN BANKING

## PSD2 : les banques doivent ouvrir les comptes à des tiers autorisés

Depuis la PSD2 (directive 2015/2366, appliquée depuis 2018), une banque européenne doit donner accès aux comptes de paiement, *avec le consentement du client*, à deux types de prestataires agréés :

- **AISP** — prestataire d'*information* sur les comptes : il *lit* soldes et transactions (agrégateur budgétaire, outil comptable, scoring de crédit).
- **PISP** — prestataire d'*initiation* de paiement : il *déclenche* un virement depuis le compte du client (payer en ligne par virement, sans carte).

Le client donne son consentement dans l'appli de sa banque (flux OAuth 2.0, avec authentification forte) ; le tiers reçoit un *jeton d'accès* limité dans le temps et dans les droits, jamais le mot de passe. Les API suivent des standards comme NextGenPSD2 du Berlin Group. **La Suisse n'a pas d'obligation légale** : l'ouverture s'y fait par accords de marché, notamment par la plateforme bLink de SIX. Dans l'UE, la révision (PSD3 et règlement sur les services de paiement) est en cours d'adoption.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

## AISP, PISP, ou ni l'un ni l'autre ?

› CLASSEZ CHAQUE SERVICE

Une appli de budget qui affiche ensemble vos comptes de trois banques

AISP | PISP | Ni l'un ni l'autre

Un bouton « payer par virement » sur un site marchand qui débite votre compte après validation dans l'appli de votre banque

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Un prêteur en ligne qui analyse vos douze derniers mois de transactions pour décider d'un crédit

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Une néobanque qui vous émet une carte de débit

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Un logiciel de comptabilité qui exécute les virements fournisseurs d'une PME depuis son compte bancaire

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Payer en magasin avec une carte Visa

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

*0 sur 6 classé*

SECTION 2.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

# Atelier API · une plateforme de paiement en mode test

PAR ÉQUIPE · HUIT MISSIONS

## Créer un client, encaisser 49,90 CHF, se faire refuser, passer le 3-D Secure, rembourser

La console ci-dessous imite l'API de Stripe en mode test, simplifiée : corps en JSON, identifiants fictifs, aucun argent réel, rien ne quitte votre navigateur. Choisissez un endpoint, cliquez « Modèle » pour préremplir le corps, modifiez-le, envoyez, lisez la réponse et le journal des webhooks. La confirmation et la lecture portent sur le dernier paiement créé (ou sur celui dont vous mettez l'`"id"` dans le corps). Les missions se cochent toutes seules.

1. Créer un client (`POST /v1/customers`)
2. Créer un paiement de **49,90 CHF** pour ce client — attention à l'unité
3. Confirmer ce paiement avec `pm_card_visa` et recevoir le webhook de succès
4. Créer un autre paiement et le faire **refuser** pour fonds insuffisants — lire le `decline_code`
5. Créer un paiement qui exige **3-D Secure**, puis le faire valider
6. Envoyer deux fois la même création de paiement avec la même `Idempotency-Key` — un seul paiement doit exister
7. Provoquer une erreur **401** en remplaçant la clé secrète par une clé publiable `pk_test_…`
8. Rembourser le paiement réussi (`POST /v1/refunds`)

REQUÊTE

POST /v1/customers

Authorization: Bearer sk_test_mfb545_demo

Idempotency-Key: (facultatif)

```
{
  "name": "Awa Diop",
  "email": "awa.diop@example.com"
}
```

Modèle | Envoyer →

Moyens de paiement de test : `pm_card_visa` (accepté) · `pm_card_chargeDeclinedInsufficientFunds` (refusé, fonds insuffisants) · `pm_card_authenticationRequired` (3-D Secure exigé). Ce sont ceux de la documentation de Stripe ; avec un vrai compte Stripe en mode test (gratuit), les mêmes requêtes marchent.

**RÉPONSE**

```
_
```

**WEBHOOKS REÇUS PAR VOTRE SERVEUR**

aucun pour l'instant

✍️ **Deux réponses courtes : pourquoi le commerçant attend-il le webhook avant d'expédier la commande ? Que pourrait faire quelqu'un qui trouve votre clé secrète dans le code de votre site ?**

p. ex. Le statut final peut arriver après le 3-D Secure… ; avec la clé secrète on peut rembourser, lire les clients…

**MISE EN COMMUN · 15 MIN**

Quelle mission a posé problème, et quel message d'erreur vous a mis sur la voie ? Où, dans le parcours de votre propre fintech, une API d'un tiers fera-t-elle une partie du travail ?

SECTION 2.8 · BLOC 4

🎤 CONSIGNES · 10 MIN

# Jeu de rôle · la négociation à trois

LA SITUATION

## Un commerçant en ligne, son prestataire de paiement et un réseau de cartes

**Teranga Market**, boutique en ligne genevoise (épicerie et cosmétiques pour la diaspora ouest-africaine), encaisse **1,2 million de CHF** par an par carte. Son prestataire, **PayLéman**, lui facture 1,8 %. Un concurrent propose 1,4 %. La fraude en ligne atteint 0,4 % des ventes, au-dessus du seuil de surveillance du réseau de cartes **Kora**. Les trois parties se rencontrent pour fixer : **la commission**, **qui paie la fraude**, et **l'activation de 3-D Secure**.

**Les règles.** Les trois équipes du projet forment trois tables ; à chaque table, une personne par rôle (trois par table). Lisez *uniquement votre carte*. 20 minutes de négociation ; un accord se note dans le calculateur de la section suivante. Pas d'accord est un résultat possible — à comparer à votre solution de repli.

### 🛒 Le commerçant

Teranga Market

### 🏦 Le prestataire

PayLéman SA, acquéreur

### 🌐 Le réseau

Kora, réseau de cartes

SECTION 2.9 · BLOC 4

🛠 NÉGOCIATION ET PROJET · 65 MIN

# L'accord, puis le flux de paiement de votre fintech

20 MIN · NÉGOCIATION · 15 MIN · DÉBRIEFING

## Entrez les termes de votre accord : le calculateur donne le résultat de chaque partie

⏱ Négociation **20:00** Démarrer ↺

**Commission convenue** 1,80 %

**Part de la fraude restante payée par le commerçant** 100 %

**3-D Secure activé**

Non

**Remise du réseau (0,05 %) si 3-D Secure**

Non

**Intégration de 3-D Secure payée par**

le commerçant

Copier les termes dans mon carnet ↓

| PAR AN | RÉSULTAT | OBJECTIF / REPLI | |
|---|---|---|---|
| 🛒 Commerçant — coût total (commission + fraude + ventes perdues) | 26 400 CHF | objectif < 21 000 · repli 24 600 | ✗ pire que le repli |
| 🏦 Prestataire — résultat | 10 200 CHF | objectif ≥ 4 800 · repli 0 | ✓ objectif |
| 🌐 Réseau — frais nets | 1 200 CHF | objectif : fraude < 0,3 % | fraude 0,40 % |

*Sans 3-D Secure : fraude 0,40 % (4 800 CHF), pénalité du réseau de 1 200 CHF pour le prestataire. Dès que vous modifiez un terme, l'accord est enregistré.*

✍ **Votre rôle, les termes de l'accord (ou l'absence d'accord), et l'argument qui a fait bouger la table.**

Le bouton du calculateur insère les termes ; ajoutez votre rôle et l'argument décisif.

Au débriefing, les trois tables comparent leurs accords. La question à se poser : *un accord meilleur pour les trois existait-il* ? Que fallait-il savoir, que seul un rôle savait ?

30 MIN · PAR ÉQUIPE · LE PROJET

## Le flux de paiement et le modèle de revenus de votre appli d'épargne-retraite

Le projet des deux équipes : une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo ou un pays voisin, avec de petits versements mensuels investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises jusqu'à 65 ans. Dessinez d'abord le flux sur papier — du portefeuille mobile du client jusqu'aux parts du fonds en Suisse, puis le chemin inverse à 65 ans : qui paie qui, par quel moyen, en combien de temps, qui détient l'argent entre-temps — puis décrivez-le ici. Chaque membre remplit son carnet — la même version pour toute l'équipe.

**1. Le flux : qui paie qui, par quel rail (carte, virement instantané, TWINT, mobile money, stablecoin…), en combien de temps, qui détient l'argent entre-temps, et sous quelle licence.**

p. ex. Le client verse 10 000 FCFA depuis Orange Money → compte de collecte chez une banque partenaire à Dakar (J+0) → regroupement mensuel, conversion FCFA → CHF → banque dépositaire en Suisse → achat de parts du fonds au nom de chaque client (J+…) ; à 65 ans : vente des parts → CHF → FCFA → portefeuille mobile…

**2. Le modèle de revenus : qui paie, le mécanisme (frais en % des avoirs, frais par versement, marge de change, abonnement…), le prix, et un ARPU estimé avec votre calcul. Pour une appli qui doit inspirer confiance, dites aussi comment chaque frais est montré au client.**

p. ex. 0,8 % par an des avoirs, aucune marge cachée sur le change ; avoir moyen 300 000 FCFA → ARPU 200 FCFA par mois ; coût variable : …

**AVANT LA JOURNÉE 3 · SAMEDI 24 OCTOBRE (LE LENDEMAIN)**

- Vérifiez que votre compte Google ouvre Google Colab ↗ : le bloc 1 de demain est un notebook guidé de scoring de crédit.
- La journée 3 ajoute au projet le plan d'épargne-retraite lui-même : notez combien votre client pourrait verser chaque mois, à partir de quel âge, et ce qui lui donnerait confiance — ou le ferait fuir.